

# **Pontificia Universidad Católica de Chile**

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



## **Integración de Energía Solar Térmica a Procesos Industriales: Tarea 5**

16 de Junio de 2026 - Profesor José Cardemil, Ian Wolde

Estudiantes: Ignacio Chacón, Juan Chianale, Vicente Correa.

## Apartado de IA

Se declara la utilización de IA para la ayuda en el análisis y explicación de la Tarea y como ayuda para entender tanto la teoría como las soluciones. Se utilizó como ayudante para resolver dudas, explicar conceptos, escuchar recomendaciones, resolver dudas y proponer soluciones. Además, se usó como corrector de código, creador de ciertos códigos y asistente a ciertas soluciones.

## Parte A: Análisis Pinch

El Análisis Pinch se utiliza principalmente para determinar dos objetivos, máxima recuperación de calor y un suministro energético mas eficiente, estas se visualizan mediante curvas compuestas calientes y frías que muestran los perfiles de entalpía de las curvas caliente y fría, y se identifica un punto de presencia (o punto Pinch), la menor diferencia vertical entre las curvas CCs, para hacer este análisis se necesitan datos de entrada que consisten en la temperatura de entrada y salida del proceso de cada corriente, el heat flow, que corresponde al CP del fluido multiplicado por la diferencia de temperatura, un Delta Tmin, que en este caso ocuparemos 5°, y un htc, que es necesario como input para ocupar openpinch, sin embargo no va a hacer utilizado en este análisis por lo que se dejara un placeholder en su lugar. A continuación se tiene una fotografía de los datos de entrada, el parametro dtcont corresponde al Delta Tmin dividido en dos. como resultado se obtiene dos curvas, las curvas compuestas, donde se obtiene la temperatura de Pinch, y la Gran Curva Compuesta, que permite evaluar el uso combinado de bombas de calor y calor solar.

```
streams = [  
  {'name': 'H1', 'zone': 'P', 't_supply': 75.0, 't_target': 44.0, 'heat_flow': 135.8, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'H2', 'zone': 'P', 't_supply': 95.0, 't_target': 78.0, 'heat_flow': 180.7, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'H3', 'zone': 'P', 't_supply': 44.0, 't_target': 36.0, 'heat_flow': 46.7, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'H4', 'zone': 'P', 't_supply': 73.3, 't_target': 40.0, 'heat_flow': 64.6, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'H5', 'zone': 'P', 't_supply': 40.0, 't_target': 38.0, 'heat_flow': 7.8, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'H6', 'zone': 'P', 't_supply': 62.4, 't_target': 25.0, 'heat_flow': 347.8, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'H7', 'zone': 'P', 't_supply': 62.4, 't_target': 25.0, 'heat_flow': 482.5, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'C1', 'zone': 'P', 't_supply': 12.2, 't_target': 95.0, 'heat_flow': 880.2, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'C2', 'zone': 'P', 't_supply': 4.0, 't_target': 35.0, 'heat_flow': 135.8, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'C3', 'zone': 'P', 't_supply': 35.0, 't_target': 75.0, 'heat_flow': 175.2, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'C4', 'zone': 'P', 't_supply': 12.2, 't_target': 18.0, 'heat_flow': 36.83, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'C5', 'zone': 'P', 't_supply': 12.2, 't_target': 38.0, 'heat_flow': 68.1, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
  {'name': 'C6', 'zone': 'P', 't_supply': 34.0, 't_target': 35.0, 'heat_flow': 3.89, 'dt_cont': 2.5, 'htc': 0.5},  
]
```

Figura 1. Datos de Entrada, Análisis Pinch

## Curvas Compuestas

A continuación se tiene los resultados de las curvas compuestas:

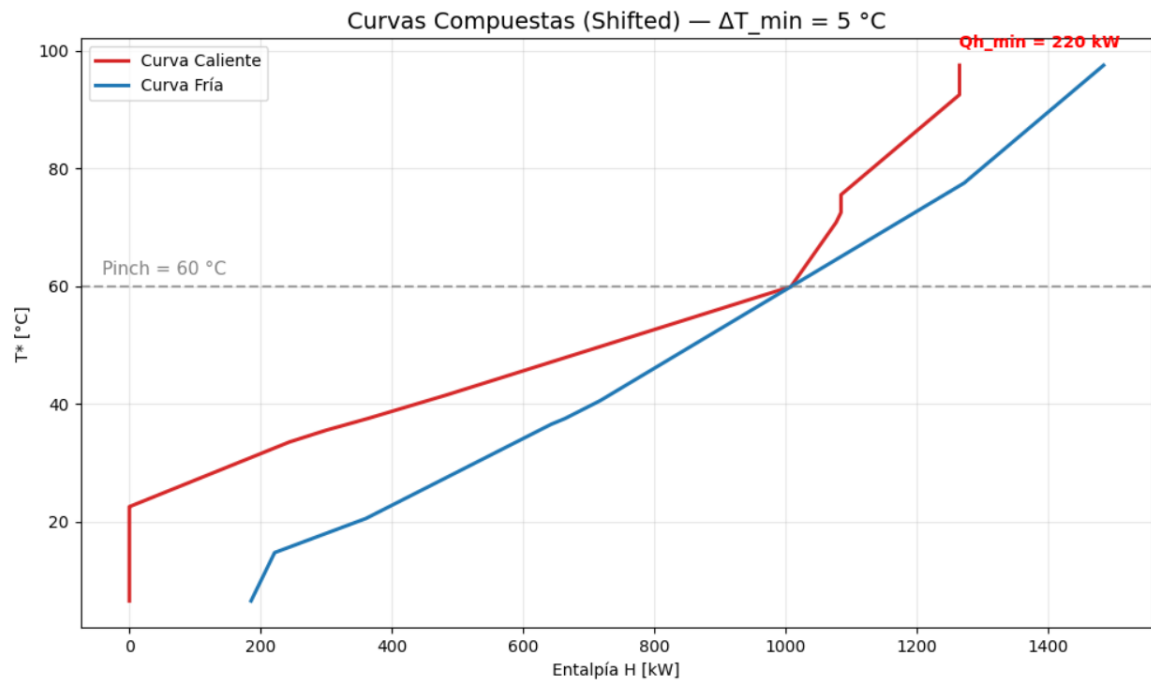


Figura 2. Curvas Compuestas, Análisis Pinch

## Grand Composite Curve (GCC)

A continuación se tiene los resultados de la gran curva compuesta:

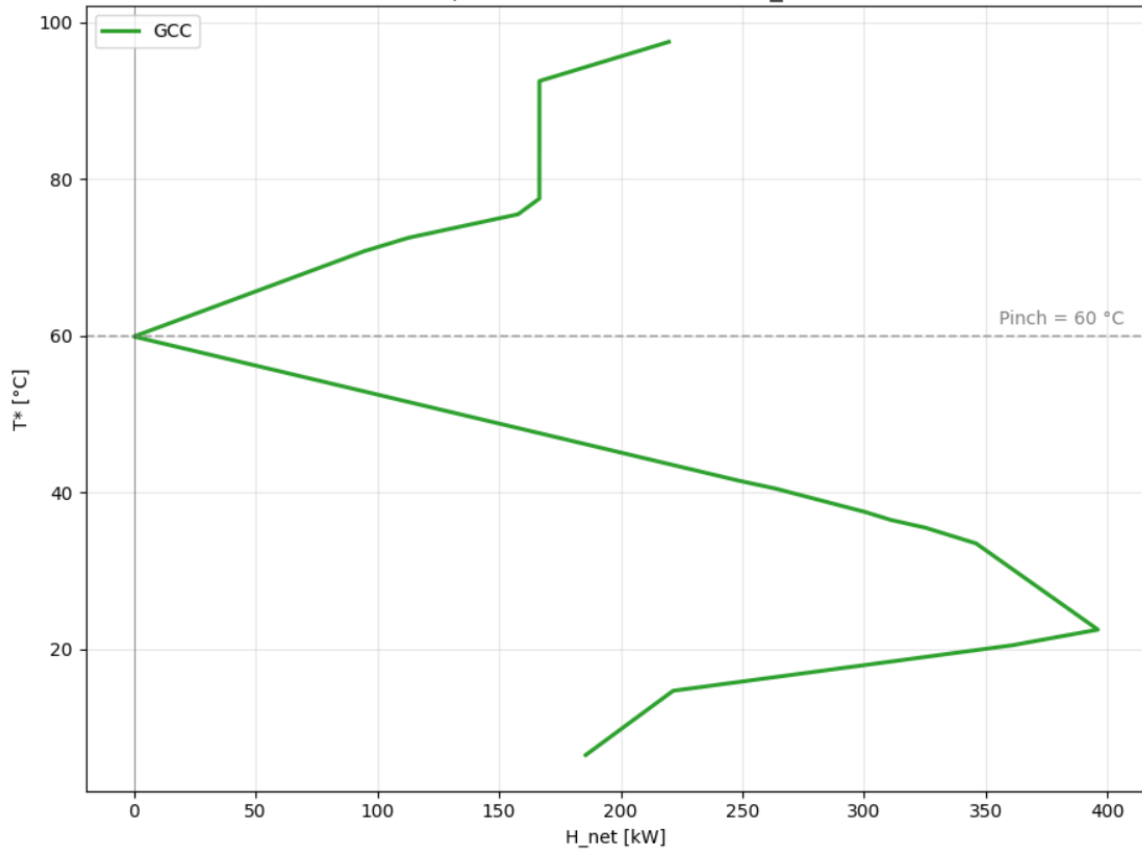


Figura 3. Gran Curva Compuesta (GCC), Análisis Pinch

## Parte B: Simulación en SAM

A partir de los resultados obtenidos en el análisis Pinch, se construyeron en Excel los archivos CSV requeridos por SAM para el perfil de carga horaria, el perfil de temperatura de red y el perfil de temperatura de suministro.

### Perfil de carga horaria

El caudal másico de agua caliente necesario para suplir la demanda mínima de calefacción del proceso se calculó mediante:

$$\dot{m} = \frac{Q_{h,\min} \cdot 3600}{c_p \cdot \Delta T} \quad (1)$$

donde:

- $Q_{h,\min} = 220 \text{ kW}$  corresponde a la demanda mínima de calefacción obtenida mediante el análisis Pinch.
- $c_p = 4.186 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$  es el calor específico del agua.
- $\Delta T$  es la diferencia entre la temperatura de suministro al proceso y la temperatura del agua de red.

Para el perfil de temperatura de red se adoptó un valor constante de  $15^\circ\text{C}$ , representativo de las condiciones medias de la zona central de Chile.

La temperatura de suministro se determinó a partir de las temperaturas objetivo de las corrientes frías del proceso y las reglas del análisis Pinch. La corriente fría con la mayor temperatura objetivo corresponde a la corriente C1, cuya temperatura final es de  $95^\circ\text{C}$ . Adicionalmente, la Grand Composite Curve (GCC) mostró un punto de integración solar con temperatura desplazada de aproximadamente  $98^\circ\text{C}$  y una carga térmica disponible de  $220 \text{ kW}$ .

Considerando que para el análisis se utilizó  $\Delta T_{\min} = 5^\circ\text{C}$ , se tiene:

$$dt_{\text{cont}} = \frac{\Delta T_{\min}}{2} = 2.5^\circ\text{C} \quad (2)$$

Para una corriente fría, la temperatura desplazada se relaciona con la temperatura real mediante:

$$T^* = T_{\text{real}} + \frac{\Delta T_{\min}}{2} \quad (3)$$

Por lo tanto:

$$T_{\text{real}} = 98 - 2.5 = 95.5^\circ\text{C} \quad (4)$$

Este valor coincide prácticamente con la temperatura objetivo de la corriente C1 ( $95^\circ\text{C}$ ), por lo que se adoptó:

$$T_{\text{supply}} = 95^\circ\text{C} \quad (5)$$

Con ello, la diferencia de temperatura utilizada para el cálculo del caudal es:

$$\Delta T = 95 - 15 = 80^\circ\text{C} \quad (6)$$

Finalmente, el caudal másico horario resulta:

$$\dot{m} = \frac{220 \times 3600}{4.186 \times (95 - 15)} = 2365 \text{ kg/h} \quad (7)$$

Este valor se utilizó de forma constante durante las 8760 horas del año para generar el perfil de carga horaria requerido por SAM.

### **Perfil de temperatura de red**

El perfil de temperatura de red se construyó utilizando una temperatura constante de 15°C para las 8760 horas del año. Este valor representa una aproximación razonable de la temperatura media anual del agua de red para la zona central de Chile.

### **Perfil de temperatura de suministro**

El perfil de temperatura de suministro se generó utilizando una temperatura constante de 95°C durante las 8760 horas del año, correspondiente a la temperatura requerida por la corriente fría más exigente del proceso y consistente con los resultados obtenidos mediante el análisis Pinch.

### **Configuración y simulación en SAM**

Posteriormente se configuró el modelo *Solar Water Heating* de SAM utilizando los parámetros especificados en el enunciado. Para el volumen de almacenamiento se seleccionó un estanque de 40 m<sup>3</sup>, valor que se encuentra dentro del rango recomendado de 20 a 50 L por metro cuadrado de colector y considerando el alto nivel de recurso solar en Santiago de Chile. Así, la simulación del caso base se realiza con los siguientes parámetros:

Solar water

No financial

Location and Resource

Solar Water Heating

Hot Water Draw

Hourly hot water draw profile

Edit array...

kg/hr

Scale draw profile to average daily usage

☐

Total annual hot water draw

2.07174e+07

kg/year

Average daily hot water usage

200

kg/day

System

Tilt

30

deg

Diffuse sky model

Isotropic

▼

Azimuth

0

deg

Irradiance inputs

Beam and Diffuse

▼

Working fluid

Water

▼

Albedo

0.2

0.1

Number of collectors

1

Total system collector area

800

m2

Rated system size

528.000

kW

Shading

Edit shading...

Open 3D shade calculator...

System Availability

Edit losses...

Constant loss: 0.0 %

Time series losses not enabled

Custom periods not enabled

Collector

☒ Enter user-defined parameters

☐ Choose from library

User-defined collector

Collector area

800

m2

FRTa

0.78

FRUL

4

W/m2C

IAM coefficient

1

Test fluid

Water

▼

Test flow

12

kg/s

Filter:

Name

▼

Figura 4. Parámetros de entrada en simulación SAM parte 1

Solar water

No financial

Location and Resource

Solar Water Heating

FRUL

4 W/m2.C

IAM coefficient

1

Test fluid

Water

Test flow

12 kg/s

Filter:

Name

| Name                        | SRCC Number | Type              | Area | IAM   | FRta  | FRUL | Test Fluid | Te  |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------|-------|-------|------|------------|-----|
| Heliodyne Inc. Gobi 408 001 | 2007027C    | Glazed Flat-Plate | 2.99 | -0... | 0.73  | 3.41 | 0          | 0.0 |
| Heliodyne Inc. Gobi 406 001 | 2007027B    | Glazed Flat-Plate | 2.5  | -0... | 0.726 | 3.4  | 0          | 0.0 |
| Heliodyne Inc. Gobi 336 001 | 2007027A    | Glazed Flat-Plate | 2.49 | -0... | 0.725 | 3.24 | 0          | 0.0 |
| Heliodyne Inc. Gobi 406 002 | 1981085G    | Glazed Flat-Plate | 2.5  | 0.09  | 0.719 | 5.31 | 0          | 0.0 |
| Heliodyne Inc. Gobi 410 002 | 1981085D    | Glazed Flat-Plate | 3.73 | 0.09  | 0.719 | 5.31 | 0          | 0.0 |
| Heliodyne Inc. Gobi 408 002 | 1981085C    | Glazed Flat-Plate | 3    | 0.09  | 0.719 | 5.31 | 0          | 0.0 |
| Heliodyne Inc. Gobi 404 001 | 2007027E    | Glazed Flat-Plate | 1.52 | -0... | 0.713 | 3.38 | 0          | 0.0 |
| Heliodyne Inc. Gobi 410 013 | 2007026D    | Glazed Flat-Plate | 3.73 | -0... | 0.711 | 3.93 | 0          | 0.0 |
| Heliodyne Inc. Gobi 408 013 | 2007026C    | Glazed Flat-Plate | 2.99 | -0... | 0.707 | 3.92 | 0          | 0.0 |

Solar Tank and Heat Exchanger

Solar tank volume

40 m3

Heat exchanger effectiveness

0.95 0.1

Solar tank height to diameter ratio

2

Outlet set temperature

95 C

Solar tank heat loss coefficient (U value)

0.6 W/m2.C

Mechanical room temperature

20 C

Solar tank maximum water temperature

99 C

Piping and Pumping

Total piping length in system

10 m

Pump power

45 W

Pipe diameter

0.019 m

Pump efficiency

0.85 0.1

Pipe insulation conductivity

0.03 W/m.C

Pipe insulation thickness

0.006 m

Advanced

Use custom mains profile

☒

Use custom set temperatures

☒

Hourly custom mains profile

Edit array...

C

Hourly custom set temperatures

Edit array...

C

Simulate >

Parameters

Stochastic

P50 / P90

Macros

Figura 5. Parámetros de entrada en simulación SAM parte 2

Con esta configuración se ejecutó la simulación del caso base, obteniéndose los resultados que se presentan a continuación:



| Metric                          | Value           |
|---------------------------------|-----------------|
| Annual AC energy saved (year 1) | 700,709 kWh     |
| Solar fraction (year 1)         | 0.36            |
| Aux with solar (year 1)         | 1,224,486.0 kWh |
| Aux without solar (year 1)      | 1,925,337.1 kWh |
| Capacity factor (year 1)        | 15.1%           |

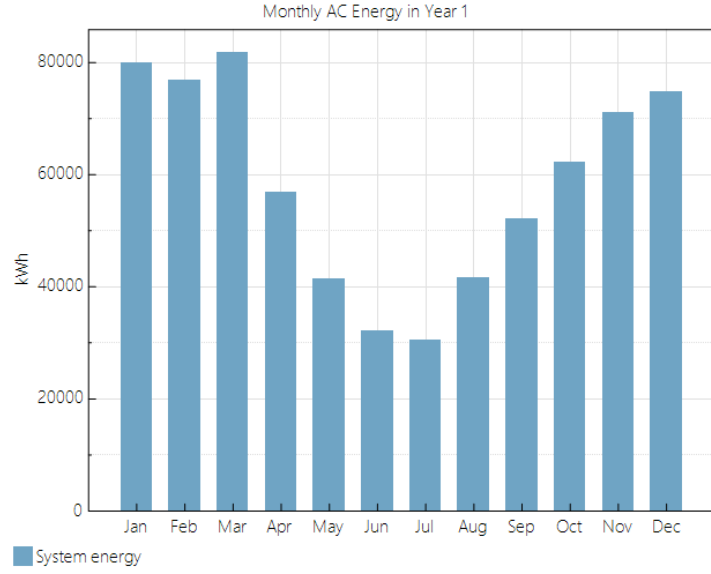


Figura 6. Resumen resultados SAM caso base

Posteriormente, se realizó un análisis paramétrico variando el área de colectores entre 100 y 3500 m<sup>2</sup> con saltos de 100 m<sup>2</sup>, con el objetivo de evaluar el efecto del tamaño del campo solar sobre la fracción solar anual del sistema.

## Parte C: Análisis en Python

### Análisis del caso base: área de colectores de 800 m<sup>2</sup>

Los resultados horarios exportados desde SAM fueron procesados en Python con el objetivo de evaluar el desempeño anual y estacional del sistema solar térmico. La Fracción Solar Anual se calculó utilizando la definición empleada por SAM:

$$f_{\text{solar}} = \frac{Q_{\text{aux,only}} - Q_{\text{aux}}}{Q_{\text{aux,only}}}, \quad (8)$$

donde  $Q_{\text{aux,only}}$  corresponde a la energía auxiliar que habría sido necesaria en ausencia del sistema solar, mientras que  $Q_{\text{aux}}$  representa la energía auxiliar efectivamente consumida durante la operación del sistema solar térmico.

Para el caso base, correspondiente a un área total de colectores de 800 m<sup>2</sup>, se obtuvo una Fracción Solar Anual aproximada de:

$$f_{\text{solar}} \approx 36,5\%. \quad (9)$$

Este resultado significa que el sistema solar térmico permite cubrir aproximadamente un 36,5% de la demanda térmica anual residual del proceso. El porcentaje restante, cercano al 63,5%, debe ser suministrado por el sistema auxiliar.

La Figura 7 compara la potencia solar entregada al proceso con la demanda térmica durante una semana representativa de verano y una semana representativa de invierno.

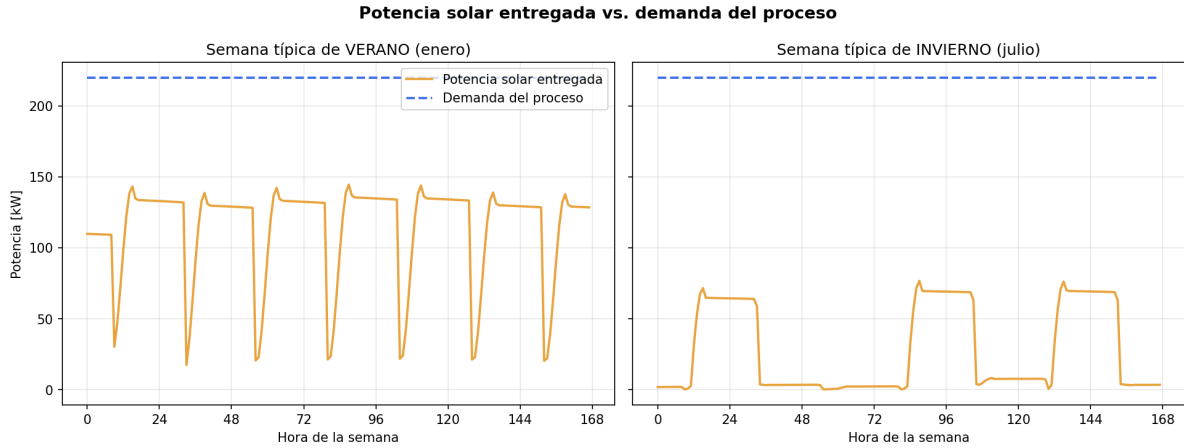


Figura 7. Comparación entre la potencia solar entregada y la demanda térmica del proceso para una semana típica de verano y una semana típica de invierno.

La demanda térmica del proceso se mantiene constante en aproximadamente 220 kW durante ambas semanas. Este comportamiento se debe a que el perfil de consumo ingresado en SAM fue considerado constante durante las 8760 horas del año.

Durante la semana de verano, la potencia solar entregada se encuentra generalmente entre 130 y 145 kW. También se observan disminuciones periódicas hasta valores cercanos a 20–30 kW. Estas variaciones se relacionan con la disponibilidad diaria de radiación solar y con la descarga del estanque de almacenamiento durante los periodos de menor captación.

A pesar de la elevada disponibilidad solar durante enero, la potencia entregada por el sistema no alcanza completamente la demanda térmica de 220 kW. Por esta razón, el sistema auxiliar debe operar durante toda la semana, aunque con un consumo considerablemente menor al que existiría en ausencia del campo solar.

Durante la semana de invierno se observa una reducción importante de la potencia solar entregada. Los valores máximos se encuentran aproximadamente entre 65 y 75 kW, mientras que durante varios periodos el aporte solar es cercano a cero. En consecuencia, durante julio

el sistema auxiliar debe cubrir la mayor parte de la demanda térmica del proceso.

La comparación estacional muestra que el aporte solar depende fuertemente de las condiciones meteorológicas. En verano, la mayor irradiancia permite cargar con mayor frecuencia el estanque y entregar energía durante periodos prolongados. En invierno, la menor radiación disponible limita tanto la producción instantánea como la posibilidad de almacenar energía para su utilización posterior.

El almacenamiento térmico permite desacoplar parcialmente la captación solar de la demanda del proceso. La energía acumulada durante las horas de mayor irradiancia puede utilizarse posteriormente, permitiendo que exista aporte solar incluso fuera de las horas de máxima radiación. Sin embargo, las disminuciones observadas en ambas semanas indican que el estanque posee una capacidad limitada y que, una vez agotada la energía almacenada, la demanda debe ser cubierta principalmente por el sistema auxiliar.

### **Análisis paramétrico del área de colectores**

Se realizó un barrido paramétrico en SAM, variando el área total de colectores entre 100 y 3500 m<sup>2</sup>. Para cada área se obtuvo la Fracción Solar Anual, cuyos resultados se presentan en la Figura 8.

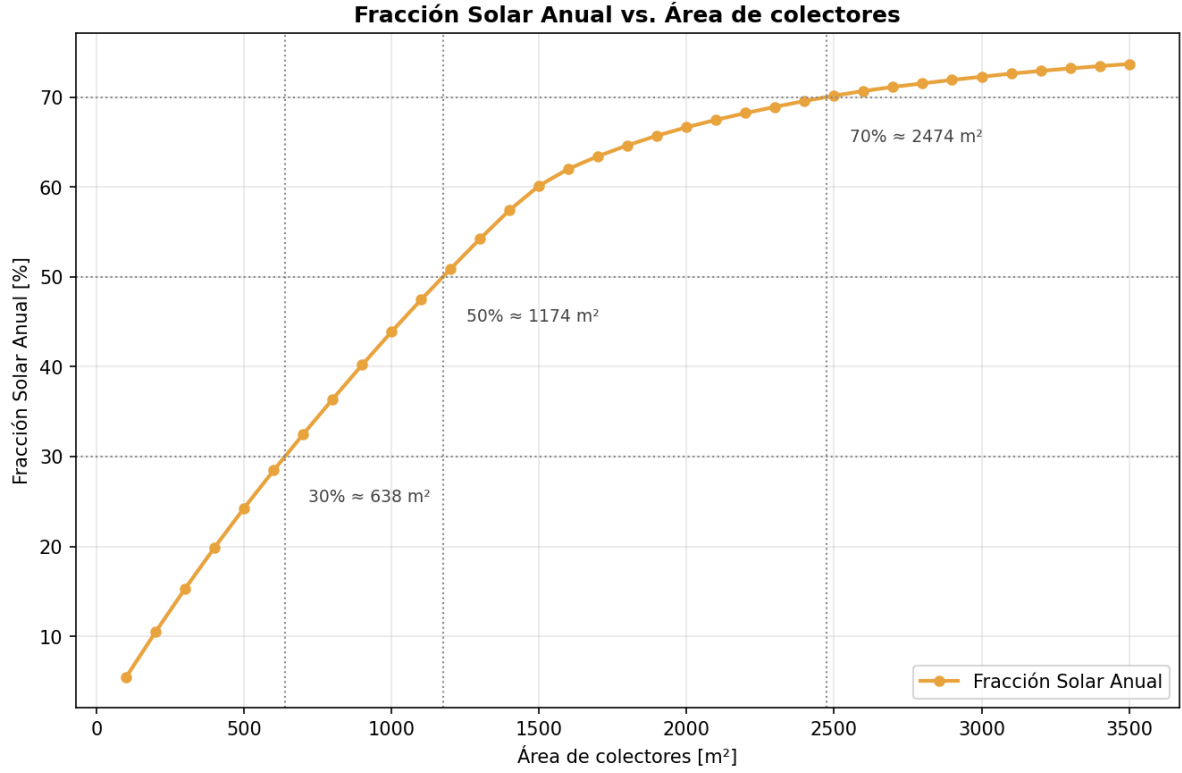


Figura 8. Fracción Solar Anual en función del área total de colectores solares.

La Fracción Solar Anual aumenta de manera significativa para las áreas pequeñas y medias de colectores. A partir de la interpolación de los resultados se determinaron las áreas aproximadas necesarias para alcanzar fracciones solares de 30%, 50% y 70%:

$$f_{\text{solar}} = 30\% \Rightarrow A \approx 638 \text{ m}^2, \quad (10)$$

$$f_{\text{solar}} = 50\% \Rightarrow A \approx 1174 \text{ m}^2, \quad (11)$$

$$f_{\text{solar}} = 70\% \Rightarrow A \approx 2474 \text{ m}^2. \quad (12)$$

Las tres fracciones solares solicitadas son alcanzables dentro del rango de áreas estudiado. Sin embargo, la cantidad de área adicional necesaria para aumentar la Fracción Solar Anual se incrementa progresivamente.

Para aumentar la fracción solar desde 30% hasta 50% se requieren aproximadamente:

$$\Delta A_{30-50} = 1174 - 638 = 536 \text{ m}^2. \quad (13)$$

En cambio, para aumentar desde 50% hasta 70% se requieren:

$$\Delta A_{50-70} = 2474 - 1174 = 1300 \text{ m}^2. \quad (14)$$

Por lo tanto, para obtener el segundo incremento de 20 puntos porcentuales se necesita aproximadamente:

$$\frac{\Delta A_{50-70}}{\Delta A_{30-50}} = \frac{1300}{536} \approx 2,4 \quad (15)$$

veces más área que para el primer incremento. Esto demuestra que existen rendimientos marginales decrecientes al aumentar el tamaño del campo solar.

Para áreas pequeñas, la demanda térmica del proceso es suficientemente alta como para aprovechar prácticamente toda la energía producida por los colectores. Por esta razón, cada aumento de área se traduce inicialmente en un incremento importante de la Fracción Solar Anual.

A medida que el campo solar aumenta, comienzan a existir periodos en los que la producción térmica supera la capacidad instantánea de consumo del proceso. El exceso de energía puede almacenarse temporalmente en el estanque, pero la capacidad de almacenamiento y la temperatura máxima del depósito son limitadas. Cuando el estanque se encuentra completamente cargado o alcanza su temperatura máxima, una parte de la energía solar disponible no puede ser aprovechada.

Además, la operación a temperaturas más elevadas incrementa las pérdidas térmicas de los colectores y del almacenamiento. En consecuencia, cada metro cuadrado adicional de colectores produce un aumento progresivamente menor de la energía solar útil.

Este comportamiento se observa claramente para las mayores áreas analizadas. Con aproximadamente 2500 m<sup>2</sup> se alcanza una Fracción Solar Anual cercana al 70%, mientras que al aumentar el área hasta 3500 m<sup>2</sup> la fracción solar solamente aumenta hasta aproximadamente un 74%. Por lo tanto, la instalación de cerca de 1000 m<sup>2</sup> adicionales permite obtener únicamente alrededor de cuatro puntos porcentuales adicionales de Fracción Solar Anual.

El almacenamiento térmico cumple un rol fundamental en la forma de la curva, ya que permite aprovechar parte de los excedentes generados durante las horas de mayor irradiancia. Sin embargo, si el volumen del estanque se mantiene constante mientras aumenta el área de colectores, la capacidad de almacenamiento por unidad de área disminuye. Esto favorece la aparición de excedentes térmicos y contribuye al aplanamiento de la curva.

En consecuencia, para alcanzar fracciones solares elevadas no resulta suficiente aumentar únicamente el área de colectores. También sería necesario aumentar proporcionalmente el vol-

umen de almacenamiento, reducir las pérdidas térmicas y mejorar la estrategia de integración y control del sistema.

## Parte D: Discusión

El Análisis Pinch entregó una demanda mínima de calefacción de aproximadamente  $Q_{h,\min} = 220$  kW, mientras que la demanda térmica real informada para la planta es de 4401 kW. Por lo tanto, la demanda mínima obtenida representa aproximadamente:

$$\frac{Q_{h,\min}}{Q_{\text{real}}} \times 100 = \frac{220}{4401} \times 100 \approx 5\%. \quad (16)$$

La diferencia entre ambos valores no debe interpretarse únicamente como calor directamente recuperable. El valor  $Q_{h,\min}$  corresponde a un mínimo termodinámico ideal para las corrientes incluidas en el análisis, suponiendo máxima recuperación de calor y disponibilidad simultánea de las corrientes. En cambio, la demanda real de la planta puede incluir pérdidas térmicas, ineficiencias de la caldera, distribución de vapor, limpieza de equipos, operación transitoria y otras cargas que no están representadas en la tabla de corrientes.

Desde el punto de vista de la integración solar, esto implica que el sistema solar térmico debe dimensionarse después de implementar las medidas de recuperación interna de calor que sean técnica y económicamente viables. De esta manera, la energía solar cubre la demanda térmica residual y no reemplaza calor que podría recuperarse dentro del propio proceso. Sin embargo, si en la operación real no se alcanza la máxima recuperación estimada por el Análisis Pinch, un sistema dimensionado exclusivamente a partir de  $Q_{h,\min}$  podría subestimar la demanda auxiliar efectiva.

Los resultados paramétricos muestran que aumentar el área de colectores permite incrementar la Fracción Solar Anual, pero con rendimientos marginales decrecientes. Para alcanzar fracciones solares de 30%, 50% y 70% se requieren aproximadamente 638 m<sup>2</sup>, 1174 m<sup>2</sup> y 2474 m<sup>2</sup>, respectivamente. El aumento desde 50% hasta 70% requiere una superficie adicional considerablemente mayor que el aumento desde 30% hasta 50%. Esto ocurre porque, al crecer el campo solar, aparecen periodos en los que la producción supera la demanda instantánea o la capacidad de almacenamiento del estanque.

Para aumentar significativamente la Fracción Solar Anual no resulta suficiente incrementar únicamente el área de colectores. También sería necesario aumentar proporcionalmente el volumen de almacenamiento, mejorar la aislación térmica del estanque y las tuberías, y optimizar la estrategia de control. Otra alternativa sería integrar el calor solar a un nivel de temperatura menor, por ejemplo como precalentamiento de una corriente fría antes de la caldera. Esto

permitiría reducir la temperatura media de operación de los colectores y aumentar su eficiencia. También podría desplazarse parte de la demanda hacia las horas de mayor irradiancia o utilizar colectores más adecuados para temperaturas elevadas.

El modelo presenta varias limitaciones. La demanda térmica fue representada mediante un perfil constante durante las 8760 horas del año, mientras que una planta láctea real presenta variaciones horarias, detenciones, ciclos de limpieza y cambios en el nivel de producción. Asimismo, el archivo meteorológico TMY representa un año típico y no considera la variabilidad climática entre distintos años.

Por otra parte, SAM simplifica el comportamiento térmico e hidráulico de los colectores, el estanque y el intercambiador, y no representa necesariamente todas las pérdidas en tuberías, el ensuciamiento, la degradación de los equipos o las restricciones operacionales. El Análisis Pinch también supone condiciones estacionarias y simultaneidad entre las corrientes, lo que puede sobreestimar la recuperación de calor alcanzable en una planta real. Finalmente, el análisis paramétrico considera solamente el desempeño energético y no incorpora costos, disponibilidad de terreno ni rentabilidad económica.

En conclusión, la principal lección del estudio es que la recuperación interna de calor y la integración solar deben analizarse de manera conjunta. El sistema solar de 800 m<sup>2</sup> permite cubrir una fracción relevante de la demanda residual, pero mantiene una dependencia importante del sistema auxiliar, especialmente durante el invierno. Las fracciones solares elevadas son técnicamente alcanzables, aunque requieren un aumento importante del área y del almacenamiento. Por ello, el diseño óptimo no corresponde necesariamente al sistema con mayor Fracción Solar Anual, sino a aquel que equilibre recuperación interna, tamaño del campo solar, capacidad de almacenamiento y viabilidad económica.

## 1 Bibliografía

### References

- [1] Chat con claude para la programación <https://claude.ai/share/ebb66ae4-c8a8-4c2c-8a05-6ca82897f883>